SQL · Consultas básicas

Apunte de estudio | Instrucciones, sintaxis y ejemplos esenciales

SQL es el lenguaje para consultar y gestionar bases de datos relacionales. El material desarrolla principalmente **SELECT**; las otras instrucciones se presentan de manera introductoria.

Grupo	Para qué sirve	Instrucciones
DML	Consultar y manipular datos.	SELECT · INSERT INTO UPDATE · DELETE
DDL	Definir y modificar estructuras.	CREATE · ALTER · DROP
DCL	Administrar permisos de acceso.	GRANT · REVOKE

1. SELECT y FROM · Qué mostrar y de dónde

SELECT elige columnas y **FROM** indica la tabla. El asterisco (*) muestra todas las columnas.

```
SELECT Leg, Nom, Ape
FROM Alumno;

SELECT *
FROM Alumno;
```

2. DISTINCT · Evitar filas repetidas

```
SELECT DISTINCT Nom
FROM Alumno;
```

Cada nombre aparece una sola vez. Si seleccionás varias columnas, DISTINCT considera **toda la combinación**: con Nom y Ape, dos personas con igual nombre pero distinto apellido siguen apareciendo.

3. WHERE · Filtrar filas

```
SELECT *
FROM Final
WHERE (Nota >= 7 OR Mat = 1002)
  AND Fec > '20081231';
```

Devuelve finales con nota de al menos 7 **o** de la materia 1002, siempre que sean posteriores al 31/12/2008. La fecha se expresa entre comillas, en formato AAAAMMDD para SQL Server.

Comparaciones	Conectores
= igual · <> distinto > mayor · < menor · >= / <= incluyen igualdad	AND: deben cumplirse ambas condiciones. OR: alcanza con que se cumpla una.

> **Recordá:** usá paréntesis al mezclar AND y OR. SELECT consulta información; no modifica los datos guardados.

Fuente: 4G0016_APU_LenguajeSQL_v1-0.pdf, Universidad de Palermo, pp. 1-13. Resumen reformulado con ejemplos adaptados; sin ampliar a temas no desarrollados.

Filtros esenciales

Rangos, patrones de texto y datos desconocidos

4. BETWEEN y NOT BETWEEN · Rangos

BETWEEN incluye ambos extremos. La siguiente consulta devuelve notas desde 4 hasta 10, inclusive:

```
SELECT *
FROM Final
WHERE Nota BETWEEN 4 AND 10;
```

Equivale a **Nota >= 4 AND Nota <= 10**. Para buscar valores fuera de un intervalo:

```
SELECT *
FROM Final
WHERE Nota NOT BETWEEN 4 AND 8;
```

Equivale a **Nota < 4 OR Nota > 8**.

> **Corrección del PDF original:** en el ejemplo 5 hay un error de escritura. La forma correcta es Nota NOT BETWEEN 4 AND 8.

5. LIKE y NOT LIKE · Patrones de texto

LIKE compara un texto con un patrón. **NOT LIKE** excluye las coincidencias. Los comodines se escriben dentro de las comillas simples.

Patrón	Qué busca
'Ju%'	Textos que empiezan con Ju.
'%ez'	Textos que terminan en ez.
'%ana%'	Textos que contienen ana.
'_uan'	Un carácter cualquiera seguido de uan.
'Ju__'	Textos de 4 caracteres que empiezan con Ju.

```
SELECT Nom, Ape
FROM Alumno
WHERE Nom LIKE 'Ju%';
```

Para excluir esos nombres, reemplazá la condición por **Nom NOT LIKE 'Ju%'**.

> **Diferencia clave:** % representa cero, uno o varios caracteres; _ representa exactamente un carácter.

6. IS NULL e IS NOT NULL · Valores desconocidos

NULL indica un dato ausente o desconocido. No equivale a cero ni a texto vacío. Para verificarlo se usa IS NULL, nunca = NULL.

```
SELECT Nom, Ape
FROM Alumno
WHERE Matr IS NULL;
```

Muestra alumnos sin matrícula asignada. Con **Matr IS NOT NULL**, muestra los que sí tienen un valor registrado.

Resultados y repaso

Textos, cálculos, transacciones y claves para resolver ejercicios

7. Concatenación · Unir textos en el resultado

El apunte utiliza **SQL Server**, donde se pueden unir textos con el operador +. Los textos fijos van entre comillas simples.

```
SELECT Ape + ', ' + Nom AS NombreCompleto
FROM Alumno;
```

Si Ape es Pérez y Nom es Juan, se muestra **Pérez, Juan**. No se modifican las columnas originales.

8. Expresiones y alias · Calcular y dar un título

```
SELECT Leg, Nom,
       Cuota * 10 + Matr * 2 AS PagoAnual
FROM Alumno;
```

Calcula diez cuotas y dos matrículas. **AS PagoAnual** asigna un nombre a la columna del resultado; no cambia la estructura de la tabla. El apunte también permite omitir AS y dejar un espacio antes del alias.

También podés mostrar una constante de texto en cada fila:

```
SELECT Nom, 'Pago anticipado' AS Observacion
FROM Alumno;
```

9. Transacciones · Todas las operaciones o ninguna

Una **transacción** agrupa operaciones que deben completarse de manera atómica. En una transferencia, descontar de una cuenta y sumar a otra forman una misma unidad.

Instrucción	Efecto
COMMIT	Confirma los cambios de la transacción.
ROLLBACK	Deshace los cambios pendientes de la transacción.

10. Repaso rápido para ejercicios

Necesitás…	Usás…
Elegir columnas / indicar la tabla	SELECT / FROM
Eliminar duplicados del resultado	DISTINCT
Filtrar filas / combinar condiciones	WHERE / AND / OR
Buscar dentro o fuera de un rango	BETWEEN / NOT BETWEEN
Buscar o excluir patrones de texto	LIKE / NOT LIKE
Verificar ausencia o presencia de un dato	IS NULL / IS NOT NULL
Nombrar una columna del resultado	AS

Escritura: separá columnas con comas y sentencias con punto y coma (;). Las palabras clave admiten mayúsculas y minúsculas. La comparación entre textos depende de la configuración de la base.

Conexión con álgebra relacional: WHERE filtra filas como la selección; la lista del SELECT elige columnas como la proyección. Para eliminar repeticiones del resultado se agrega DISTINCT.